高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

# 岩石受力会怎样?

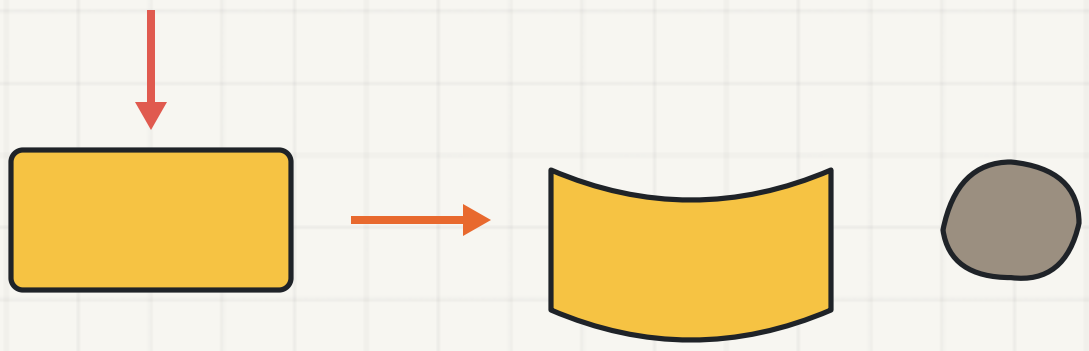
## 第3课 形变

（系统受到的平衡力变大时，物质和能量会怎样? · 探究）

01

### 现象

推或拉海绵时它会变形；岩石样品从基岩中取出后常会变形；压力机能测出样品受外力时的形变

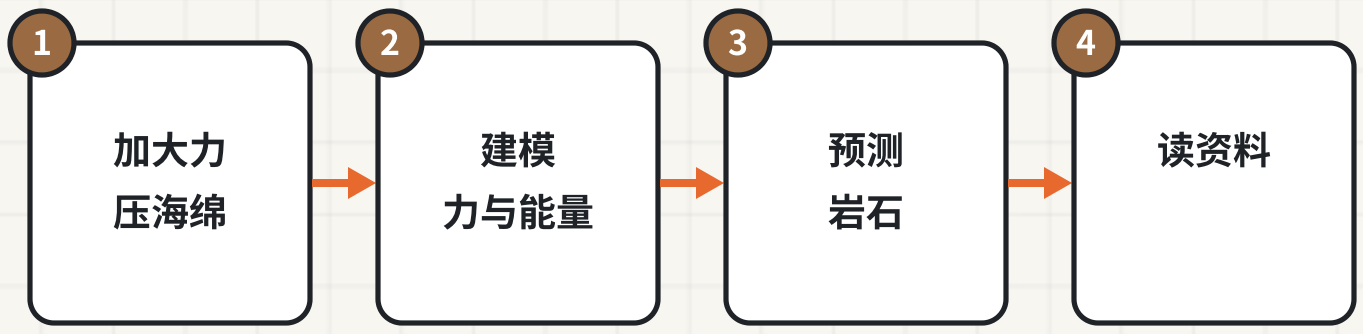


↓

02

### 形变实验

教材探究：对海绵施加更大的力，观察变化；建模说明不平衡力怎样引起物质变化和能量传递；预测岩石会不会像海绵一样；阅读资料

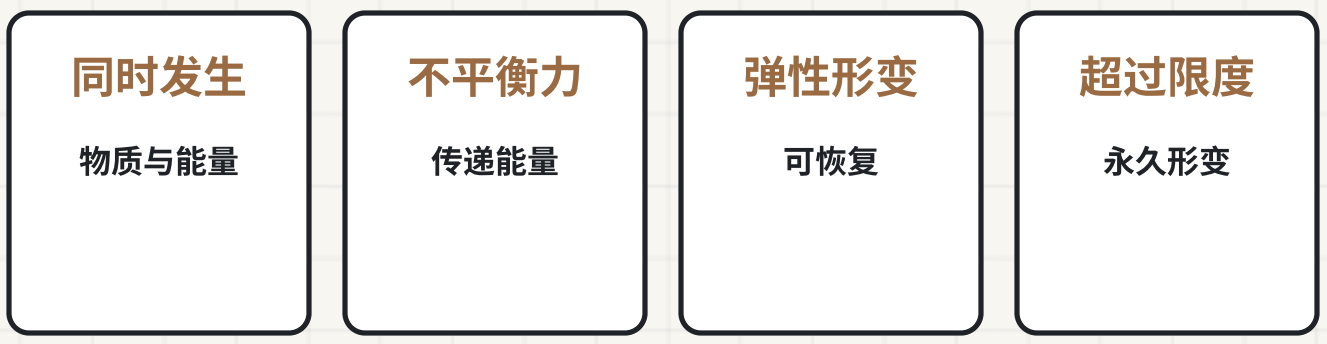



↓

03

### 得出结论

物质变化和能量传递同时发生；不平衡力传递能量；所有固体受力时在一定限度内发生弹性形变；超过弹性限度会永久形变，包括形状永久改变、开裂




**这一课弄明白**

- **弹性** · 有限度
- **形变** · 传递能量
- **拓展** · 拉橡皮筋观察
- **安全** · 橡皮筋勿对人弹

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）